தீர்வு:

$A \cap B' \cap C' \subseteq A \subseteq A \cup B' \cup C$ என்பது தெளிவு.

எனவே $(A \cup B' \cup C) \cap (A \cap B' \cap C') = A \cap B' \cap C'$.

மேலும் $B' \cap C' \subseteq C' \subseteq A \cup B \cup C'$.

எனவே $(A \cup B \cup C') \cap (B' \cap C') = B' \cap C'$ மேலும், $A \cap B' \cap C' \subseteq B' \cap C'$.

எனவே $((A \cup B' \cup C) \cap (A \cap B' \cap C')) \cup ((A \cup B \cup C') \cap (B' \cap C')) = B' \cap C'$

குறிப்பு: வென்படங்கள் மூலம் நிரூபிக்க முயற்சி செய்யவும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.4 $X = \{1,2,3,\ldots,10\}$ மற்றும் $A = \{1,2,3,4,5\}$ எனில், $A - B = \{4\}$ என்று உள்ளவாறு அமையக்கூடிய X -ல் உள்ள B உட்கணங்கள், அதாவது $B \subseteq X$ எத்தனை உள்ளது?

தீர்வு:

$\{6,7,8,9,10\}$ எனும் கணத்தின் ஒவ்வொரு உட்கணமாகிய C கணத்திற்கு, $B = C \cup \{1,2,3,5\}$ என எடுத்துக்கொள்வோம். இங்கு $A - B = \{4\}$ என்கிற நிபந்தனை பொருந்தும். இதனால் X ல் உள்ள B உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையும், $\{6,7,8,9,10\}$ என்கிற கணத்தின் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையும் சமம். எனவே, B உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை $2^5 = 32$.

எடுத்துக்காட்டு 1.5 A மற்றும் B எனும் இரு கணங்கள், $n(B-A) = 2\,n(A-B) = 4\,n(A \cap B)$ மற்றும் $n(A \cup B) = 14$ என அமைந்தால், $n(\mathcal{P}(A))$ காண்க.

தீர்வு:

$n(\mathcal{P}(A))$ -ஐக் காண $n(A)$ தேவைப்படும்.

$n(A \cap B) = k$ என்க.

எனவே, $n(A-B) = 2k$ மற்றும் $n(B-A) = 4k$ ஆகும் .

இந்நிலையில், $n(A \cup B) = n(A-B) + n(B-A) + n(A \cap B) = 7k$.

மேலும், $n(A \cup B) = 14$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் $7k = 14, k = 2$ ஆகும்.

ஆகையால், $n(A-B) = 4$ மற்றும் $n(B-A) = 8$.

$n(A) = n(A-B) + n(A \cap B)$ என்பதால் $n(A) = 6$.

எனவே, $n(\mathcal{P}(A)) = 2^6 = 64$.

எடுத்துக்காட்டு 1.6 இரு கணங்களின் உறுப்புக்களின் எண்ணிக்கை m மற்றும் k ஆகும். முதல் கணத்திலுள்ள உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாவது கணத்தின் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையை விட 112 அதிகமெனில், m மற்றும் k மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$n(A) = m$ மற்றும் $n(B) = k$ என்று அமையுமாறு இரு கணங்கள் A மற்றும் B என்க. B கணத்தை விட A கணத்தின் எண்ணிக்கை அதிகமெனில், $m > k$. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களின்படி $2^m - 2^k = 112$.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 8 11/11/2024 12:12:23